

齐鲁工业大学《半导体器件物理》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、单项选择题（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

- 本征半导体中，导带电子浓度与价带空穴浓度的关系为（ ）。
A. 电子浓度大于空穴浓度
B. 电子浓度小于空穴浓度
C. 电子浓度等于空穴浓度
D. 与温度无关
- 对于 N 型半导体，费米能级的位置更靠近（ ）。
A. 价带顶
B. 导带底
C. 禁带中央
D. 与掺杂浓度无关
- PN 结正向偏置时，耗尽层宽度会（ ）。
A. 变宽
B. 变窄
C. 不变
D. 先变宽后变窄
- 金属-半导体接触形成欧姆接触的条件是（ ）。
A. 金属功函数小于半导体功函数（N 型）
B. 金属功函数大于半导体功函数（N 型）
C. 半导体表面存在高掺杂层
D. 半导体禁带宽度足够大
- MOSFET 的阈值电压与以下哪一参数无关（ ）。
A. 栅氧化层厚度
B. 衬底掺杂浓度
C. 沟道长度

D. 衬底费米能级

二、填空题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

- 半导体中载流子的输运方式主要有扩散运动和_____。
- 本征载流子浓度的计算公式为 $n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right)$ ，其中 N_c 和 N_v 分别代表导带和价带的_____。
- PN 结的击穿机制主要有雪崩击穿和_____。
- 双极型晶体管（BJT）的三个工作区域为放大区、截止区和_____。
- 半导体中施主杂质电离后会释放_____（填“电子”或“空穴”）。
- 热平衡状态下，半导体的费米能级是_____（填“连续”或“不连续”）的。
- MOS 结构的平带电压是指半导体表面电势为零时，栅极所加的_____。
- 扩散电流的表达式为 $J_p = -qD_p \frac{dp}{dx}$ ，其中 D_p 称为空穴的_____。
- 肖特基二极管的电流主要由多数载流子的_____（填“扩散”或“热电子发射”）决定。
- 对于增强型 NMOSFET，当栅源电压小于阈值电压时，沟道_____（填“存在”或“不存在”）。

三、判断题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

- 重掺杂半导体的费米能级会进入导带或价带。（）
- PN 结反向偏置时，耗尽层内的电场方向由 P 区指向 N 区。（）
- 半导体的电导率随温度升高一定增大。（）
- 理想 PN 结的反向饱和电流与温度无关。（）
- 双极型晶体管的共发射极电流放大系数 β 小于共基极电流放大系数 α 。（）
- MOSFET 的跨导反映了栅压对漏极电流的控制能力。（）
- 本征半导体中不存在任何杂质和缺陷。（）
- 异质结是由两种不同禁带宽度的半导体材料形成的结。（）
- 载流子的迁移率仅与散射机制有关，与温度无关。（）
- 太阳能电池的工作原理基于 PN 结的光生伏特效应。（）

四、简答题（共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

- 1. 简述 PN 结的形成过程及内建电场的作用。
- 2. 比较 MOSFET 的增强型与耗尽型在结构和工作原理上的主要区别。
- 3. 说明半导体中载流子的两种散射机制（至少列举两种）及其对迁移率的影响。
- 4. 解释双极型晶体管（BJT）的放大作用需要满足的三个条件。
- 5. 画出理想 PN 结的伏安特性曲线，并标注正向导通区、反向截止区和击穿区。

五、综合应用题（共 1 小题，每小题 10 分，共 10 分）

- 1. 已知某硅PN结的掺杂浓度 $N_A = 1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$, $N_D = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, 温度 $T = 300 \text{ K}$ （硅的本征载流子浓度 $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$, 介电常数 $\epsilon_s = 11.9\epsilon_0$, $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-14} \text{ F/cm}$, 电子电荷 $q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ）。
 - (1) 计算PN结的内建电势差 V_{bi} ;
 - (2) 计算零偏置时P区和N区的耗尽层宽度 x_p 和 x_n 。

六、应用题（共 1 小题，每小题 10 分，共 10 分）

分析 NMOSFET 在饱和区的工作条件，并推导其漏极电流 I_D 的表达式（假设沟道长度调制效应可忽略）。